EXAMENSARBETE

AI-based Assistant for Documentation Support in Elderly Care

Jacky Phuong

Högskoleingenjör, Datateknik
2026

Luleå tekniska universitet
Institutionen för system- och rymdteknik

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker hur ett artificiell intelligens-baserat (AI) stödsystem för dokumentation kan designas och utvärderas inom äldreomsorgen med avseende på formulering och strukturering av journaltext. Dokumentation utgör en central och juridiskt reglerad arbetsuppgift för vårdpersonal, men upplevs ofta som tidskrävande och kognitivt belastande.

I detta arbete presenteras en prototyp som kombinerar generativ AI med regelbaserade begränsningar i syfte att stödja strukturerad och strukturellt validerad journalföring. Systemet utvecklades genom en kravdriven designprocess baserad på en enkät- och intervjustudie med 21 anställda inom äldreomsorgen och utvärderades i en jämförande användarstudie med 11 deltagare. Med hjälp av en inomgruppsdesign (within-subjects design) genomförde deltagarna tre simulerade dokumentationsscenarier, både manuellt och med AI-stöd.

Med den AI-assisterade arbetsmetoden reducerades den genomsnittliga dokumentationstiden från 566 sekunder till 328 sekunder totalt för tre scenarier, en minskning på cirka fyra minuter totalt för testsessionen. Den AI-genererade texten hade även färre strukturella fel jämfört med den manuella dokumentationen. Medianen för System Usability Scale (SUS) uppgick till 70,0 och interkvartilavståndet (IQR) var 20,0, vilket indikerar acceptabel användbarhet, dock med betydande variation mellan deltagarna. Den kvalitativa återkopplingen lyfte fram behov av integration med befintliga journalsystem, stöd för röstinmatning och en tydligare funktion för att godkänna eller avvisa AI-genererad text.

Resultaten indikerar att AI-assisterad dokumentation, i kombination med regelbaserade begränsningar och mänsklig kontroll, har potential att minska den administrativa bördan inom äldreomsorgen i simulerade testmiljöer. En fullständig realisering av denna potential kräver dock integration med befintliga journalsystem och ytterligare utvärderingar i autentiska kliniska miljöer.

Abstract

This thesis examines how an artificial intelligence-based (AI) support system for documentation can be designed and evaluated within elderly care, with a specific focus on the formulation and structuring of journal text. Documentation constitutes a central and legally regulated task for healthcare professionals but is often perceived as time-consuming and cognitively demanding.

This work presents a prototype that combines generative AI with rule-based constraints to support structured and structurally validated record-keeping. The system was developed through a requirements-driven design process based on a survey and interview study with 21 employees in elderly care and was evaluated in a comparative user study with 11 participants. Using a within-subjects design, participants completed three simulated documentation scenarios, both manually and with AI support.

With the AI-assisted work method, the average documentation time was reduced from 566 seconds to 328 seconds across three scenarios, a decrease of approximately four minutes across the full test session. The AI-generated text also contained fewer structural errors compared to the manual documentation. The median System Usability Scale (SUS) score was 70.0 and the interquartile range (IQR) was 20.0, indicating acceptable usability, though with significant variation among participants. Qualitative feedback highlighted the need for integration with existing electronic health record systems, support for voice input, and a clearer function for approving or rejecting AI-generated text.

The results indicate that AI-assisted documentation, in combination with rule-based constraints and human oversight, has potential to reduce the administrative burden within elderly care in simulated test conditions. A full realization of this potential, however, requires integration with existing systems and further evaluation in authentic clinical environments.

Innehåll

1 Introduktion **1**
- 1.1 Bakgrund . . . 1
- 1.2 Motivation . . . 1
- 1.3 Problembeskrivning . . . 2
- 1.4 Avgränsningar . . . 2
- 1.5 Rapportstruktur . . . 3

2 Relaterat arbete **4**
- 2.1 AI-assisterad dokumentation i vården . . . 4
- 2.2 Förutsägbarhet, transparens och tillit i AI-system . . . 4
- 2.3 Utvärdering av användbarhet i AI-baserade system . . . 5

3 Teori **6**
- 3.1 Användbarhet och användarcentrerad design . . . 6
- 3.2 Människa-AI-interaktion och tillit . . . 6
- 3.3 Regelbaserade begränsningar i generativa system . . . 7
- 3.4 Mätning av användbarhet och experimentell jämförelse . . . 7
- 3.5 Dokumentationskvalitet inom vård och omsorg . . . 8

4 Implementation **9**
- 4.1 Kravinsamling som underlag för systemdesign . . . 9
  - 4.1.1 Deltagare och arbetsroller . . . 9
  - 4.1.2 Nuvarande dokumentationsprocess . . . 10
  - 4.1.3 Identifierade utmaningar i dokumentationsarbetet . . . 11
  - 4.1.4 Inställning till AI-baserat dokumentationsstöd . . . 12
- 4.2 Systemarkitektur . . . 13
- 4.3 Systemkomponenter . . . 14
  - 4.3.1 Manuell dokumentation (Systemkomponenter) . . . 14
  - 4.3.2 Användargränssnitt . . . 15
  - 4.3.3 Promptgenerering . . . 15
  - 4.3.4 AI-genereringsmodul . . . 15
  - 4.3.5 Regelbaserat valideringslager . . . 15
  - 4.3.6 Granskning och redigering . . . 15
- 4.4 Teknisk implementation . . . 15
  - 4.4.1 Teknisk stack och designval . . . 15
  - 4.4.2 Systemflöde . . . 16
  - 4.4.3 Datainsamling och mätning . . . 16
- 4.5 Dokumentationsscenarier . . . 16

5 Utvärdering **18**
- 5.1 Testupplägg . . . 18
- 5.2 Datainsamling . . . 18
- 5.3 Resultat - Tidsåtgång . . . 19
- 5.4 Resultat - Dokumentationskvalitet . . . 19
- 5.5 Resultat - SUS-poäng . . . 20
- 5.6 Kvalitativ återkoppling . . . 20

6 Diskussion **22**
- 6.1 Problemlösning och resultat . . . 22

6.2 Metoddiskussion 23
6.3 Jämställdhet och jämlikhet 23
6.4 Etik 24
6.5 Hållbarhet 24

7 Slutsats och framtida arbete **26**
7.1 Slutsats 26
7.2 Framtida arbete 26

1 Introduktion

Detta kapitel beskriver bakgrunden till elektroniska journalsystem inom vården och motivationen till att undersöka artificiell intelligens-baserat (AI) dokumentationsstöd inom äldreomsorgen. Här presenteras även studiens specifika problemställningar samt de avgränsningar som har gjorts.

1.1 Bakgrund

För personal som arbetar inom äldreomsorgen är dokumentation en central del av deras dagliga arbete, då de regelbundet registrerar observationer, åtgärder och förändringar i de boendes tillstånd. Elektroniska journalsystem är digitala verktyg som används för att dokumentera patientrelaterad information, dela information mellan kollegor och säkerställa spårbarhet i vård- och omsorgsarbetet. Det framhålls att dokumentationsarbete tar upp en betydande del av vårdpersonalens arbetsuppgifter. Det upplevs ofta som tidskrävande, vilket i sin tur leder till ökad arbetsbelastning, särskilt i samband med hög administrativ börda[8, 3].

En ytterligare bidragande faktor som har identifierats är bristande användbarhet i elektroniska journalsystem, vilket har kopplats till ökad dokumentationsbörda och ineffektiva arbetsflöden. Befintlig forskning identifierar faktorer som otydlig informationsstruktur, många interaktionssteg och begränsat stöd för kliniska arbetsflöden som kan försvåra dokumentationsarbetet[23, 7]. Samtidigt ställs höga krav på noggrannhet och struktur, vilket ytterligare gör dokumentationsarbetet mer komplext.

Som en möjlig lösning har AI-baserade system utvecklats för att automatiskt generera och strukturera klinisk information med målet att minska den dokumentationsrelaterade belastningen. Det finns belägg för att AI kan bidra till effektivare arbetsflöden, särskilt som stöd i det direkta kliniska arbetet[16, 15]. Samtidigt understryks att tillförlitlighet, transparens och möjlighet till mänsklig kontroll och ansvar är avgörande för att AI-system ska accepteras för användning i klinisk miljö.[28, 27].

Även med dessa framsteg kvarstår utmaningar kring hur AI-system bör designas för att vara användbara, säkra och upplevas som tillförlitliga av vårdpersonal i deras dagliga arbete.

1.2 Motivation

Det administrativa arbete som personalen inom äldreomsorgen utför påverkar både arbetsmiljö och vårdens effektivitet[3]. I Sverige arbetar drygt 207 000 undersköterskor och vårdbiträden i en miljö som ofta kännetecknas av en hög arbetsbelastning[26]. Dessa dokumentationskrav utgör en väsentlig del av arbetet, vilket i sin tur begränsar utrymmet för det patientnära arbetet[8, 3].

Att utveckla och förbättra dokumentationsstöd skulle potentiellt kunna frigöra tid och reducera den administrativa bördan för vårdpersonal. Generativ AI öppnar upp nya möjligheter att automatisera delar av dokumentationsprocessen, men ställer samtidigt höga krav på systemens design. Forskning indikerar att acceptans för AI i vården förutsätter att systemen upplevs som tillförlitliga, transparenta och möjliga att kontrollera för användaren[28, 27].

Mot denna bakgrund har ett intresse väckts för att undersöka hur AI kan integreras i dokumentationssystem på ett sätt som inte bara förbättrar effektiviteten, utan också uppfyller krav på användbarhet och tillförlitlighet i praktiska vårdmiljöer.

1.3 Problembeskrivning

Generativa språkmodeller har varit tekniskt tillgängliga i några år, men det finns fortfarande begränsad kunskap om hur dessa kan integreras i äldreomsorgens dokumentationssystem på ett sätt som är användbart och tillförlitlig i praktiken[10, 29]. Tidigare studier har identifierat utmaningar kopplade till användbarhet i journalsystem och tillit till AI-baserade lösningar[23, 7, 28], men få studier kombinerar användbarhetsdesign, AI-arkitektur och empirisk utvärdering i äldreomsorgens kontext.

Utmaningen i detta projekt ligger i att designa och utvärdera en prototyplösning där generativ AI integreras i ett dokumentationssystem med fokus på formulering och strukturering av journaltext. Fokus i projektet ligger på följande aspekter: strukturerad och konsekvent informationsgenerering, möjlighet till mänsklig kontroll och verifiering samt stöd för simulerade arbetsflöden inom äldreomsorg.

Detta leder till följande forskningsfrågor:

- Hur kan användbarhetskrav identifieras vid design av AI-baserat dokumentationsstöd inom äldreomsorgen, baserat på intervjuer och asynkron e-post med vårdpersonal och tidigare forskning?
- Hur kan en hybridarkitektur som kombinerar generativ AI och regelbaserade begränsningar utformas för att säkerställa strukturerad, konsekvent och strukturellt validerad dokumentation?
- Hur skiljer sig AI-assisterad dokumentation från manuell dokumentation avseende tidsåtgång, strukturella fel och upplevd användbarhet (SUS) i simulerade scenarier?

1.4 Avgränsningar

Prototypen adresserar primärt textformuleringsdelen av dokumentationsarbetet och gör inte anspråk på att lösa dokumentationsbördan i sin helhet. Projektet avgränsas till design, implementering och utvärdering av en prototyp. I stället för att utveckla eller träna egna AI-modeller används befintliga språkmodeller som komponenter i systemet. Inga verkliga patientdata används, utan samtliga tester baseras på simulerade scenarier. Studien är dessutom specifikt begränsad till äldreomsorgen, och resultaten gör inga anspråk på generaliserbarhet till andra vårdområden.

Ytterligare genomförs ingen integration med befintliga kommersiella journalsystem, utan prototypen utvärderas som ett fristående system. Aspekter som autentisering, avbrott under arbetspasset och organisatoriska rutiner faller utanför prototypens räckvidd. Studien omfattar inte heller klinisk validering i verklig driftmiljö utan fokuserar på kontrollerade testsituationer. För en framtida implementering i klinisk verksamhet krävs ytterligare utforskning av aspekter såsom systemintegration, hantering av riktig patientdata samt långsiktig utvärdering i verkliga arbetsmiljöer, vilket faller utanför ramen för detta arbete.

Dessa avgränsningar har direkta konsekvenser för hur resultaten bör tolkas. Avsaknaden av verkliga patientdata begränsar slutsatser om faktamässig korrekthet och juridisk tillförlitlighet i genererad text. Att prototypen inte integreras med befintliga journalsystem begränsar slutsatser om praktisk nytta i det dagliga arbetet. Att testerna genomförs med simulerade scenarier under kontrollerade former begränsar slutsatser om prestanda i en verklig arbetsmiljö med avbrott och tidspress. Resultaten bör därför betraktas som preliminära belägg för att den föreslagna designen är genomförbar och kan reducera tidsåtgång och strukturella fel under kontrollerade testförhållanden, snarare än som bevis för minskad dokumentationsbörda i reell äldreomsorg.

1.5 Rapportstruktur

För att underlätta läsarens förståelse är rapporten strukturerad enligt följande:

- Kapitel 2 behandlar relaterat arbete gällande dokumentationsbörda, användbarhet i EHR-system, AI-assisterad dokumentation samt tillit till AI.
- Kapitel 3 introducerar de teoretiska ramverk som ligger till grund för studien, inklusive begrepp inom användbarhet, kognitiv belastning och utvärderingsmetodik.
- Kapitel 4 beskriver kravinsamling, systemarkitektur, designbeslut och tekniska implementeringen av prototypen.
- Kapitel 5 redovisar testupplägg samt resultat från jämförelsen mellan manuell och AI-assisterad dokumentation samt kvalitativ återkoppling.
- Kapitel 6 diskuterar resultaten i relation till forskningsfrågorna, metoddiskussion, belyser begränsningar samt reflekterar kring etik, hållbarhet och jämlikhet.
- Kapitel 7 sammanfattar projektets huvudsakliga bidrag och presenterar förslag på framtida arbete.

2 Relaterat arbete

Detta kapitel utforskar tidigare forskning som är relevant för studiens forskningsfrågor (se avsnitt 1.3.) Fokus ligger på AI-assisterad dokumentation, tillförlitlighet i AI-system samt utvärdering av användbarhet.

2.1 AI-assisterad dokumentation i vården

Huber och Harvey visar att AI-baserade system kan göra klinisk dokumentation effektivare genom automatisk textgenerering och strukturering av information[16, 15]. Resultat från kliniska miljöer visar att sådana system kan reducera bördan och frigöra tid för patientnära arbete, men för att systemen ska ha praktisk nytta beror det på hur väl de integreras i befintliga arbetsflöden, samt i vilken grad användaren kan kontrollera och granska genererat innehåll[28, 27]. I linje med detta understryker Mustafa att generativa språkmodeller kan uppvisa variation i precision och kvalitet, vilket innebär att mänsklig granskning fortsatt är nödvändig i dokumentationsprocessen [22].

Samtidigt pekar mer framtidsinriktade studier på möjligheten att kraftigt reducera eller helt ta bort dokumentationsbördan med hjälp av AI. Dessa är dock ofta hypotetiska och baseras i begränsad utsträckning på empirisk utvärdering av användbarhet och systemdesign[21].

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att AI-baserad dokumentation kan förbättra effektiviteten i kliniskt arbete, men då många av studierna fokuserar på sjukhusmiljöer begränsas analyserna ofta till modellprestanda eller tidsbesparing. Frågor kring systemarkitektur, användbarhet och strukturell kontroll i specifika kontexter som äldreomsorgen är däremot mindre utforskade, vilket motiverar projektets inriktning mot hur AI kan designas som ett stöd i dokumentationsarbetet inom äldreomsorgen.

2.2 Förutsägbarhet, transparens och tillit i AI-system

Tillit är en avgörande faktor för att AI-baserade system ska accepteras inom vården. Tun visar att faktorer som transparens, konsekvens och möjlighet till mänsklig kontroll har stor betydelse för hur användare uppfattar och integrerar med AI-system[28]. I detta sammanhang framhålls systemens förutsägbarhet som viktig för att bygga långsiktig tillit, vilket innebär att systemen agerar konsekvent över tid[30].

För att uppnå denna förutsägbarhet och transparens lyfts förklarbar AI fram som en central del, eftersom det gör systemens processer begripliga för användaren, som i sin tur kan bidra till ökad förståelse och förbättrad tillit[1]. Utifrån detta antyder Bauman att regelbaserade begränsningar och strukturerade utdataformat kan användas för att göra generativa AI-system mer förutsägbara genom att minska variation i deras svar, även utanför vårdkontext[5].

Även om dessa principer är generella, har tidigare studier till stor del fokuserat på kliniska beslutsstödsystem. Dokumentationsstöd skiljer sig från dessa genom att användaren aktivt interagerar med systemet för att skapa och redigera innehåll, vilket ställer särskilda krav på struktur, konsekvens och verifierbarhet. Detta motiverar projektets fokus på att säkerställa förutsägbarhet och kontroll i det AI-baserade dokumentationsstödet.

2.3 Utvärdering av användbarhet i AI-baserade system

Utvärdering av användbarhet är en central del vid utvecklingen av digitala vårdsystem. Ett av de etablerade mätinstrumenten är System Usability Scale (SUS), som utgör ett väletablerat och validerat verktyg för att mäta upplevd användbarhet[24].

Valet av utvärderingsmetod har visat sig påverka hur användbarhet tolkas, vilket motiverar användningen av flera kompletterande mått[13]. Utöver subjektiva mått, såsom enkäter, används därför ofta prestationsbaserade mått som tidsåtgång, antal fel och andel korrekt genomförda uppgifter. Samtidigt har AI föreslagits som ett stöd i användbarhetsmätningen för analys av användarbeteenden, men studier understryker att mänsklig tolkning förblir central i utvärderingsprocessen även inom bredare digitala system[20].

Trots att AI-system inom vården har studerats i stor utsträckning finns det begränsade direkta jämförelser mellan AI-assisterad och manuell dokumentation, särskilt inom äldreomsorgen. Denna studie tillämpar därför en inomgruppsdesign (within-subject design), där samma deltagare utvärderar båda metoderna under kontrollerade förhållanden. Genom att kombinera subjektiva och objektiva mått i realistiska simulerade scenarier skapas förutsättningar för en nyanserad analys av systemets användbarhet i denna specifika kontext. Detta motiverar valet av utvärderingsmetodik för att besvara projektets tredje forskningsfråga.

3 Teori

Detta kapitel presenterar de teoretiska ramverk och vetenskapliga principer som ligger till grund för projektets design och utvärdering. Arbetet är strukturerad utifrån forskningsfrågorna (se avsnitt 1.3) och utgår från användbarhetsteori, principer för människa-AI-interaktion, arkitekturella strategier för hybridsystem samt metodik för användbarhetsutvärdering. Dessa ramverk utgör basen för studiens designval och motiverar valet av utvärderingsmetoder inom äldreomsorgens specifika kontext.

3.1 Användbarhet och användarcentrerad design

Användbarhet definieras enligt standarden ISO 9241–11 som hur väl ett system kan användas av specifika användare för att uppnå sina mål, med avseende på ändamålsenlighet (effectiveness), effektivitet (efficiency) och tillfredsställelse (satisfaction) i ett givet användningssammanhang[17]. I detta projekt används dessa tre dimensioner enligt följande: ändamålsenlighet mäts som andelen korrekt slutförda dokumentationsuppgifter, effektivitet som den tid som krävs för att slutföra en uppgift, och tillfredsställelse som upplevd användbarhet mätt med System Usability Scale (SUS)[24].

Användarcentrerad design (User-Centered Design, UCD) innebär att system utvecklas utifrån användarnas behov, arbetsflöden och kontext. Detta överensstämmer med tidigare forskning om AI i vården, där nära samarbete med användare, regelbunden återkoppling och anpassning till kliniska arbetsflöden har visat sig öka både acceptans och användartillfredsställelse[27]. Inom äldreomsorgen sker dokumentation ofta under tidspress och parallellt med andra arbetsuppgifter, och studier visar att bristande systemdesign kan öka den kognitiva belastningen samt minska effektiviteten i arbetet[8].

I detta projekt tillämpas principerna för användarcentrerad design för att identifiera krav genom intervjuer och enkäter med vårdpersonal, utforma systeminteraktioner som stödjer faktiska arbetsflöden samt minimera onödiga interaktionssteg. Denna teoretiska grund används för att besvara forskningsfråga ett genom att identifiera användbarhetskrav och utforma systemet utifrån vårdpersonalens faktiska arbetsflöden.

3.2 Människa-AI-interaktion och tillit

Probabilistiska språkmodeller genererar text baserat på sannolikhetsfördelningar i träningsdata, vilket innebär att samma indata kan resultera i varierande utdata[2]. Detta kan påverka den upplevda tillförlitligheten i kliniska sammanhang där konsekvens och precision är avgörande[15, 29]. Inom forskning om människa-AI-interaktion betonas särskilt tre kritiska aspekter för att etablera tillit: konsekvens i systemets beteende, transparens i dess funktion samt användarens möjlighet att kontrollera och korrigera utdata[28, 30].

I den här studien används dessa principer genom flera designval: AI-genererad text struktureras med hjälp av fördefinierade mallar, och en princip om *Human-in-the-loop*[19] tillämpas. Detta innebär i praktiken att användaren alltid måste granska och godkänna text innan den lagras. Systemets variation begränsas ytterligare genom regelbaserad validering för att skapa en balans mellan automatisering och mänsklig kontroll.

En viktig risk i detta sammanhang är automatiseringsbias, det vill säga tendensen att okritiskt följa AI-genererade förslag utan tillräcklig granskning. Khera m.fl. visar att denna bias utgör en konkret patientsäkerhetsrisk i kliniska AI-system, eftersom användare tenderar att acceptera automatiserade förslag även när dessa är felaktiga, särskilt under tidspress[18]. Även om *Human-in-the-loop*-principen är inbyggd i systemets design innebär den inte automatiskt att användaren

granskar innehållet kritiskt. Utformningen av granskningsmomentet bör därför aktivt motverka passivt godkännande, exempelvis genom att kräva explicit bekräftelse och tydliggöra vad som är AI-genererat innehåll. Dessa principer utgör den teoretiska grunden för forskningsfråga 2, med fokus på hur generativ AI kan integreras genom metoder som ökar förutsägbarhet, transparens och användarkontroll.

3.3 Regelbaserade begränsningar i generativa system

Generativa språkmodeller producerar text baserat på statistiska samband i stora mängder träningsdata. Trots deras potential inom klinisk dokumentation kräver användningen i vårdsammanhang noggrann utvärdering, då modellerna kan generera felaktigheter och visa brist på tillförlitlighet[6]. På grund av deras probabilistiska natur finns även risk för så kallade hallucinationer, där modellerna genererar faktamässigt inkorrekt innehåll som framstår som övertygande. Detta medför krav på validering och kompletterande kontrollmekanismer före praktisk tillämpning[10].

Som ett tillägg till generativa modeller finns regelbaserade system. Dessa bygger på tydligt definierade regler och är deterministiska, vilket innebär att de ger samma resultat för samma indata och därmed är förutsägbara men begränsade i sin flexibilitet. Mot denna bakgrund har hybridarkitekturer föreslagits, där språkmodeller kombineras med exempelvis retrieval-baserade metoder och regelbaserade säkerhetsfilter. Tidigare forskning inom neuro-symbolisk AI visar att sådan integration kan bidra till ökad kontroll, transparens och tillförlitlighet i kliniska tillämpningar[12]. Rafid presenterar ett liknande angreppssätt där AI-genererade förslag valideras mot medicinska regler och externa datakällor, vilket möjliggör en balans mellan flexibilitet, kontroll och säkerhet i kritiska domäner[25].

I detta projekt används en hybridmodell där användarindata struktureras via fasta formulärfält, varpå AI genererar text inom fördefinierade mallar, och ett efterbearbetningssteg kontrollerar struktur och kategorisering. Det bör noteras att valideringslagret säkerställer strukturella egenskaper såsom textlängd, objektivitet och kategorival, men inte faktamässig korrekthet eller klinisk fullständighet. Syftet med arkitekturen är att minska oönskad variation, göra systemets beteende mer förutsägbart samt underlätta mänsklig granskning. Denna hybridarkitektur utgör den teoretiska grunden för studiens tekniska lösning och adresserar forskningsfråga 2 genom att kombinera flexibiliteten hos generativ AI med den kontroll som regelbaserade system erbjuder.

3.4 Mätning av användbarhet och experimentell jämförelse

För att utvärdera systemets användbarhet används en kombination av subjektiva och objektiva mått. Valet av mätmetod påverkar hur användbarhet tolkas, vilket motiverar användningen av flera kompletterande indikatorer. Det subjektiva måttet utgörs av *System Usability Scale* (SUS), ett standardiserat frågeformulär för att mäta upplevd användbarhet[24]. Detta kompletteras med objektiva indikatorer såsom tidsåtgång (*task completion time*), felmarginal (*error rate*) och andel genomförandegrad (*task success rate*).

Studien tillämpar en inomgruppsdesign (*within-subject design*), där samma deltagare genomför uppgifter med både manuell och AI-assisterad dokumentation. Denna design minskar effekten av individuell variation mellan deltagare och möjliggör en mer direkt jämförelse mellan de två metoderna. För att stärka studiens validitet konstrueras testuppgifterna så att de speglar realistiska scenarier inom äldreomsorg. Reliabilitet säkerställs genom standardiserade instruktioner och identiska scenarier för båda testförhållandena. Denna metodik utgör grunden för att besvara forskningsfråga 3 genom en systematisk jämförelse mellan de två dokumentationsformerna.

3.5 Dokumentationskvalitet inom vård och omsorg

Kvaliteten på journaldokumentation kan inte reduceras till enbart formella eller strukturella egenskaper. En systematisk översikt av De Groot m.fl. identifierar tre övergripande dimensioner av dokumentationskvalitet: *innehåll*, *process* och *struktur*[9]. Innehållsdimensionen avser faktanoggrannhet och fullständighet, det vill säga att dokumentationen korrekt återger patientens tillstånd och att ingen kliniskt väsentlig information utelämnas. Processdimensionen rör regelbundenhet och kontinuitet i dokumentationsarbetet. Strukturdimensionen avser den fysiska presentationen och formateringen av texten.

För journaldokumentation inom äldreomsorgen är innehållsdimensionen särskilt kritisk. Dokumentationen är juridiskt reglerad och utgör en central del av kontinuiteten i omsorgsarbetet, vilket innebär att faktafel eller utelämnad information kan få direkta konsekvenser för patientsäkerheten[8]. En text kan uppfylla samtliga strukturella krav avseende längd, objektivitet och kategorival och ändå vara faktamässigt inkorrekt, kliniskt ofullständig eller juridiskt otillräcklig.

Detta perspektiv är direkt relevant för utvärderingen av AI-assisterad dokumentation. Generativa språkmodeller kan producera välformulerad och strukturellt korrekt text som ändå avviker från användarens indata, utelämnar väsentliga observationer eller genererar information som inte har stöd i det faktiska underlaget. Den kvalitetsutvärdering som genomförs i denna studie mäter strukturella kriterier, vilket utgör en nödvändig men inte tillräcklig del av en fullständig kvalitetsbedömning. En heltäckande utvärdering av innehållsdimensionen kräver granskning av erfaren vårdpersonal och faller utanför ramen för detta arbete, men utgör en central prioritering för framtida studier. Dessa kvalitetsdimensioner utgör den teoretiska grunden för studiens diskussion om begränsningarna i den genomförda kvalitetsutvärderingen.

4 Implementation

Detta kapitel beskriver design och implementering av prototypen som utvecklats för att undersöka AI-assisterad dokumentation inom äldreomsorgen. Fokus ligger på systemets arkitektur, centrala komponenter och tekniska designval. Inledningsvis presenteras resultatet från kravinsamlingen, vilket utgör underlag för systemets form och de efterföljande tekniska besluten.

4.1 Kravinsamling som underlag för systemdesign

För att utreda hur dokumentation genomförs i praktiken inom äldreomsorgen genomfördes en enkät- och intervjustudie med totalt 21 deltagare. Datainsamlingen skedde genom både asynkront e-post och intervjuer. Målet var att identifiera existerande arbetsmetoder, återkommande utmaningar och specifika behov kopplade till dokumentationsarbetet.

4.1.1 Deltagare och arbetsroller

Studien inkluderade personal med varierande roller och erfarenhetsnivåer inom äldreomsorgen. I tabell 4.1 presenteras fördelningen av yrkesroller bland de 21 deltagarna.

Yrkesroll	Antal	Andel (%)
Undersköterska	13	61,9 %
Sjuksköterska	4	19 %
Gruppchef / Undersköterska med chefsansvar	2	9,5 %
Enhetschef	1	4,8 %
Verksamhetschef	1	4,8 %
Totalt	21	100 %

Tabell 4.1: Fördelning av yrkesroller *(n=21)*

Majoriteten av deltagarna (13 av 21) hade yrkesrollen undersköterska. Sjuksköterskor var den näst största gruppen med fyra deltagare, medan resterande deltagare innehade chefsroller på olika nivåer. Samtliga deltagare arbetade inom kommunal äldreomsorg, huvudsakligen inom verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SOL). Tre deltagare uppgav att de arbetade specifikt inom demensvård eller särskilt boende (SÄBO).

Erfarenhetsfördelningen bland deltagarna visas i tabell 4.2.

Erfarenhetsnivå	Antal	Andel (%)
1–3 år	3	14 %
3–5 år	3	14 %
5–10 år	4	19 %
10+ år	11	52 %

Tabell 4.2: Erfarenhet inom äldreomsorgen *(n=21)*

Drygt hälften av deltagarna (11 av 21) hade mer än tio års erfarenhet inom äldreomsorgen. Detta ger studien en representativ bild av erfaren vårdpersonal men innebär samtidigt att resultaten kan ha påverkats av inlärda arbetssätt och en viss misstro mot förändring.

De dokumentationssystem som deltagarna använde varierade. Vanligast förekommande var Viva/Viva omsorg (åtta deltagare), Welfare/Epsilon (sex deltagare) och SafeDoc (tre deltagare). Fyra deltagare angav inte vilket de använde. Denna variation är relevant eftersom deltagarnas förväntningar och digitala vana kan skilja sig åt beroende på vilket system de är vana att arbeta i.

4.1.2 Nuvarande dokumentationsprocess

Analysen av deltagarnas svar visade att dokumentationsprocessen i de flesta journalsystem följer en liknande stegvis struktur. Den vanligaste processen innefattade inloggning, sökning av aktuell brukare, val av kategori/rubrik, författande av en fritext samt slutligen sparning och signering. Deltagare med tillgång till system som tillåter ständig inloggning under passet utelämnade däremot inloggningssteget.

Tabell 4.3 visar när under arbetspasset deltagarna vanligtvis dokumenterar.

Tidpunkt	Antal	Andel (%)
Flera gånger under passet	10	48 %
Både under och i slutet av passet	7	33 %
I slutet av arbetspasset	4	19 %

Tabell 4.3: När under arbetspasset dokumenterar deltagarna? *(n=21)*

Majoriteten av deltagarna (81 %) dokumenterade antingen löpande under passet eller genom en kombination av löpande arbete och avslutande dokumentation i slutet av arbetspasset. Detta indikerade att dokumentationsarbetet i stor utsträckning skedde parallellt med övriga omsorgsinsatser, vilket ställde höga krav på ett system som är tidseffektivt och intuitivt under tidspress.

Nästan samtliga deltagare (19 av 21) uppgav att de skrev fritext eller en kombination av fritext och mallar. Endast två deltagare angav att de enbart använde mallar eller förifyllda fält. Detta bekräftade att fritext dominerade i dåvarande praxis, vilket innebar att personalen var starkt beroende av sin egen förmåga att formulera medicinskt och juridiskt korrekt journaltext.

Gällande val av enhet uppgav 13 av 21 att de primärt dokumenterade via mobiltelefon, fem via stationär dator och tre via laptop. Att mobiltelefonen var den primära dokumentationsenhet motiverade projektets designval att hålla interaktionsflödet kort och minimera behovet av omfattande manuell textinmatning.

4.1.3 Identifierade utmaningar i dokumentationsarbetet

Genom enkätsvaren identifierades flera återkommande utmaningar i samband med dokumentation i befintliga journalsystem. Tabell 4.4 redovisar fördelningen av de problem som deltagarna uppgav att de upplever frekvent.

Problem	Antal	Andel (%)
Svårt att formulera text korrekt	13	62 %
Systemet är långsamt	9	43 %
Risk att missa viktig information	8	38 %
För många klick	6	29 %
Svårt att veta vad som ska dokumenteras	4	19 %
Svårt att hitta rätt kategori/rubrik	4	19 %
Tar för lång tid	3	14 %

Tabell 4.4: Återkommande problem i dokumentationsarbetet *(n=21, flera svar möjliga)*

Det mest frekvent rapporterade problemet var svårigheten att formulera korrekt text, vilket angavs av 13 av 21 deltagare (62 %). Detta korrelerade med att nästan alla deltagare betonade vikten av ett neutralt språk, avsaknad av personliga åsikter och att juridiska krav beaktades. Flera deltagare lyfte specifikt fram att formuleringsarbetet är särskilt utmanande under tidspress eller för personal med svagare svenskkunskaper.

Det näst vanligaste problemet var att systemen upplevdes som långsamma (43 %). En deltagare beskrev att systemet tidvis kunde vara otillgängligt i upp till en timme, vilket allvarligt hindrade dokumentationsflödet. Risken att missa viktig information angavs av åtta deltagare och kopplades ofta samman med användandet av fritext utan lämplig strukturstöd.

På frågan om vikten av språklig exakthet (skala 1-5, där 5 är 'mycket viktigt/juridiskt avgörande') svarade tio deltagare en femma och sex deltagare en fyra. Det genomsnittliga värdet uppgick till 4,0 vilket underströk att personalen betraktade korrekt formulering som en juridiskt kritiskt aspekt av yrkesutövningen.

Sedan frågan om vilket specifikt moment som upplevdes som allra mest belastande prioriterade deltagarna att formulera korrekt text (8 deltagare), följt av att kategorisera informationen korrekt (6 deltagare) samt den rent fysiska inmatningen av text 3 deltagare. Övriga utmaningar inkluderade inloggningsprocedurer, systemnavigering samt svårigheten att minnas detaljer som skulle dokumenteras efter avslutat moment.

4.1.4 Inställning till AI-baserat dokumentationsstöd

Enkäten undersökte även deltagarnas inställning till AI-genererad text och hur de önskar att kunna interagera med ett sådant stöd. Tabell 4.5 sammanfattar svaren på frågan om hur AI-baserade textförslag skulle upplevas som användbara.

Svar	Antal	Andel (%)
Ja	15	71 %
Osäker	4	19 %
Nej	2	10 %

Tabell 4.5: Inställning till AI-genererade textförslag *(n=21)*

Majoriteten av deltagarna (15 av 21) uppgav att ett system som föreslår färdig text baserat på kort input skulle vara användbart. De deltagare som uttryckte tveksamhet motiverade detta med att AI-genererade text inte alltid är tillförlitlig eller korrekt, vilket underströk behovet av inbyggda kontrollmekanismer.

På frågan om behovet av att kunna redigera AI-förslagen innan de sparas svarade 17 deltagare (81 procent) 'ja, alltid' och tre deltagare (14 procent) 'ja, ibland'. Enbart en deltagare svarade nej. Detta resultat var väsentlig för systemdesignen och motiverade beslutet att alltid presentera AI-förslag i ett redigerbart textfält som kräver aktiv granskning före slutgiltig lagring.

Det främsta önskemålet vid redigering var att kunna ändra direkt i den genererade texten (14 deltagare), följt av möjligheten att generera nytt förslag eller komplettera med mer information. Gällande inmatningsmetod föredrog hälften av deltagarna kortfattad textinmatning, medan resterande föredrog röstinmatning eller en kombination av dessa. Detta stödde designvalet att dela upp inmatningen i specifika fält för observationer respektive åtgärder för att öka precisionen.

Faktorer som angavs öka tilliten till systemet inkluderade fullständig kontroll över redigering, hög datasäkerhet samt att förslagen är faktamässigt korrekta. Omvänt angavs risken för felaktig information, samt risken att personal godkänner text utan noggrann genomläsning, som de främsta faktorerna som skulle minska tilliten till tekniken.

4.2 Systemarkitektur

Systemet är konstruerat för att stödja dokumentationsarbete inom äldreomsorgen genom att kombinera generativ AI med regelbaserade begränsningar som säkerställer struktur, förutsägbarhet och användarkontroll.

Arkitekturen är modulär och uppbyggd som en sekventiell pipeline där användarinmatning stegvis bearbetas till färdig dokumentation. En pipeline-arkitektur valdes eftersom den möjliggjorde tydlig separation mellan komponenter samt gjorde det möjligt att kontrollera och utvärdera varje steg individuellt, vilket var centralt för systemets förutsägbarhet och analyserbarhet.

Systemet omfattar två huvudsakliga arbetsflöden: ett manuellt dokumentationsflöde och ett AI-assisterat flöde, vilka båda utgår från samma användargränssnitt (se Figur 1).

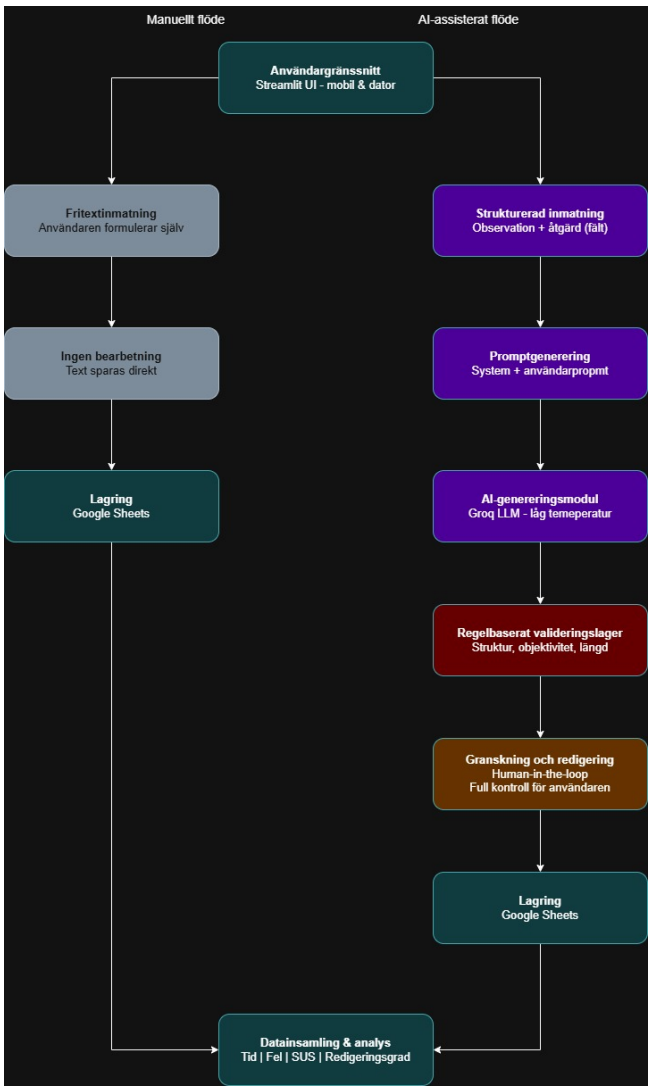
Manuell dokumentation

- Användargränssnitt
- Manuell textinmatning
- Lagring (Google Sheets)

AI-assisterad dokumentation

- Användargränssnitt
- Promptgenerering
- AI-genereringsmodul
- Regelbaserad validering
- Granskning och redigering
- Lagring (Google Sheets)

Systemets arbetsflöde fungerar som en sekventiell process. I det manuella flödet lagras användarens text direkt efter inmatning utan bearbetning. I det AI-assisterade flödet omvandlas användarens nyckelord till en strukturerad prompt som skickas till en språkmodell för textgenerering. Den generade texten passerar därefter ett regelbaserat valideringssteg som kontrollerar struktur och innehåll innan användaren ges möjlighet att granska och redigera resultatet. Båda flödena avslutas med lagring i Google Sheets, vilket möjliggör analys av tidsåtgång, textvariationer och användarinteraktion.



Figur 1: Systemarkitektur

Denna uppdelning mellan manuella och AI-baserade processer möjliggör en direkt jämförelse mellan traditionell dokumentation och AI-stöd, samtidigt som systemets komponenter hålls logiskt separerade utifrån deras funktionella krav.

4.3 Systemkomponenter

Systemet består av ett antal samverkande komponenter som tillsammans möjliggör både AI-assisterad dokumentation och manuell dokumentation. Nedan beskrivs varje del och dess specifika roll i arbetsflödet.

4.3.1 Manuell dokumentation (Systemkomponenter)

Den manuella dokumentationen efterliknar det nuvarande arbetssättet där användaren själv formulerar journaltext utan stöd av AI. Processen sker via användargränssnittet där användaren skriver fritext baserat på samma scenario som används i AI-assisterande delen. Ingen bearbetning eller automatisering sker innan texten sparas. Detta flöde användes som en referenspunkt för att göra genomförbar jämförelse med det AI-assisterade systemet med avseende tidsåtgång, textkvalitet och användarupplevelse.

4.3.2 Användargränssnitt

Användargränssnittet är systemets primära interaktionspunkt och är utformat för dator och mobilanvändning under tidspress. I stället för omfattande fritext anger användaren kortfattad, strukturerad information via separata fält för exempelvis observation och åtgärd. Denna uppdelning minskar den manuella textinmatningen och ger samtidigt ett strukturerat underlag för AI-genereringen. Gränssnittet stödjer även val av dokumentationskategori samt granskning och redigering av förslag innan lagring.

4.3.3 Promptgenerering

Användarens inmatning omvandlas till en strukturerad prompt bestående av en systemprompt med fasta regler och en användarprompt med aktuella indata. Systemprompten definierar strikta krav på textens form, såsom neutral och saklig journalstil, användning av tredje person ('brukaren') samt förbud mot spekulativa formuleringar. Denna konsekventa struktur minskar variation i modellens utdata och bidrar till en sammanhängande dokumentation.

4.3.4 AI-genereringsmodul

Denna modul skapar ett första utkast till journaltext. I implementationen användes modellen *Llama-3.3-70B-Versatile* via Groq API[14]. Parametrar som låg temperatur och begränsat antal tokens användes för att säkerställa en konsekvent och kontrollerad textgenerering. Den genererade texten betraktas aldrig som slutgiltig, utan presenteras alltid för användaren för granskning, vilket ökar systemets tillförlitlighet.

4.3.5 Regelbaserat valideringslager

För att säkerställa att utdata uppfyller formella krav kompletteras AI-genereringen med ett regelbaserat valideringslager. Detta efterbearbetningssteg kontrollerar bland annat subjektiva formuleringar, textlängd och vald kategori. Här beräknas även objektiva mätetal som felmarginal *(error rate)* och genomförandegrad *(task success)*. Det bör noteras att valideringslagret säkerställer strukturella egenskaper men inte faktamässig korrekthet eller klinisk fullständighet. Om texten inte uppfyller kraven tvingas nytt förslag fram, vilket säkerställer att systemets beteende förblir förutsägbart.

4.3.6 Granskning och redigering

Den sista delen i flödet är ett redigeringsmoment där principen om *(Human-in-the-loop)* tillämpades. Detta säkerställer att AI:n fungerar som ett stödverktyg snarare än en ersättning för professionell bedömning. Användaren har full kontroll över slutresultatet, vilket är centralt för tillit och användbarhet. För framtida analys loggas även skillnad mellan AI-förslaget och den slutliga texten.

4.4 Teknisk implementation

4.4.1 Teknisk stack och designval

Prototypen är implementerad som en webbapplikation i Python med ramverket *Streamlit*, vilket möjliggör integrerad hantering av användargränssnitt, logik och tillståndshantering (*state management*).

Textgenerering sker via *Groq API*[14]. Valet av detta API baserades på dess låga latens, enkel integration och möjligheten till kostnadsfri användning under utvecklingsfasen. För datalagring

användes *Google Sheets* via ett tjänstekonto, vilket tog bort behovet av en separat databaslösning och underlättade efterföljande dataanalys.

4.4.2 Systemflöde

Systemet är implementerat som en stegvis pipeline där varje steg bygger vidare på föregående:

1. Användaren matar in strukturerad information (observation och åtgärd)
2. En strukturerad prompt genereras automatiskt baserat på indata
3. AI-modulen skapar ett utkast journaltext
4. Textförslaget genomgår en regelbaserad validering
5. Användaren granskar och redigerar texten *(Human-in-the-loop)*
6. Det slutgiltiga resultatet och interaktionsdata lagras

För att möjliggöra den experimentella jämförelsen omfattade systemet två parallella flöden: manuell respektive AI-assisterad dokumentation. Dessa flöden utgick från samma dokumentationsscenarier men skilde sig åt i sin interaktionslogik, vilket säkerställde att skillnader i resultat kunde härledas till själva arbetsmetoden.

4.4.3 Datainsamling och mätning

För att möjliggöra en statistisk jämförelse mellan manuell och AI-assisterad dokumentation samlades både objektiva och subjektiva mått in under testtillfället.

Följande mått registrerades för varje scenario:

- Tidsåtgång (mätt i sekunder från start till sparande)
- Felmarginal (antal identifierade regelbrott mot dokumentationsriktlinjer)
- Genomförandegrad (ifall uppgiften slutförts korrekt)
- Redigeringsgrad (skillnad i teckenantal och innehåll mellan AI-förslag och slutlig text)
- System Usability Scale (SUS) (insamlas efter avslutat testpass)

För det AI-assisterade flödet loggades både det ursprungliga och den slutliga versionen. Data lagrades strukturerat per scenario och deltagare, vilket skapade förutsättningar för en systematisk analys av skillnaderna mellan de två dokumentationsmetoderna.

4.5 Dokumentationsscenarier

För att utvärdera prototypen konstruerades tre standardiserade scenarier baserade på de vanligaste dokumentationssituationerna som identifierats i enkätstudien. Scenarierna utformades för att spegla vardagliga men kritiska moment inom äldreomsorgen och användes som underlag för jämförelse mellan manuell och AI-assisterad dokumentation.

1. Scenario 1 - Du har precis avslutat Brittas, 84 år, morgonstund. Hon klarade personlig hygien självständigt men behövde assistans vid påklädning på grund av stelhet i händerna. Hon åt hela frukosten men klagade på ont i vänster knä vid förflyttning. Dokumentera insatsen.
2. Scenario 2 - Du är mitt i ett hektiskt eftermiddagspass. Du har precis gett Erik, 79 år, sin ordinerade kvällsmedicin. Han uppger att han känner sig ovanligt trött och har svårt

att hålla ögonen öppna, trots att han sovit under dagen. Du noterar att han rör sig långsammare än vanligt. Du har bara några minuter. Dokumentera det viktigaste.

3. Scenario 3 - Gunnel, 91 år, vägrade för tredje gången denna vecka att ta sin ordinerade blodtrycksmedicin. Hon uppgav att 'tabletterna gör mig illamående'. Vid ditt försök att förklara vikten av medicinen blev hon upprörd och bad dig lämna rummet. Du kontaktade ansvarig sjuksköterska per telefon kl. 14:32. Dokumentera avvikelsen.

5 Utvärdering

5.1 Testupplägg

För att utvärdera om prototypen besvarade de problemställningar som identifierades i avsnitt 1.3, genomfördes en användarstudie med vårdpersonal inom äldreomsorgen. Studien syftade till att mäta objektiva och subjektiva aspekter av AI-assisterad journaldokumentation i jämförelse med manuell dokumentation.

Totalt deltog elva deltagare med varierande roller, däribland undersköterskor, gruppchefer, enhetschefer och verksamhetschefer. Varje deltagare genomförde tre simulerade dokumentationsscenarier, först manuellt och därefter med stöd av AI-prototypen. I rapporten avser termen *dokumentationstillfälle* ett enskilt scenario; testsessionen bestod alltså av tre dokumentationstillfällen per deltagare. Scenarierna var utformade för att täcka centrala dokumentationskategorier: utförda insatser, hälsoobservation och avvikelser.

5.2 Datainsamling

För varje deltagare och scenario insamlades följande mått in för att möjliggöra en jämförande analys:

Objektiva mått:

- Tidsåtgång: Mättes i sekunder för respektive dokumentationsmetod
- Antal fel: Baserades på fördefinierade kriterier (t.ex. för kort text, användning av subjektiva värdeord eller avsaknad av åtgärd)
- Feltyper och kategorival: Identifiering av specifika brister samt kontroll av korrekt vald dokumentationskategori
- Redigeringsfrekvens: Registrering av huruvida den AI-genererade texten justerades manuellt av användaren före lagring

Subjektiva mått:

- System Usability Scale (SUS): Ett standardiserat frågeformulär bestående av tio påståenden på en femgradig skala, vilket genererade ett samlat poängvärde mellan 0–100
- Kvalitativ feedback: Insamling av deltagarnas fria kommentarer och observationer gällande användarupplevelsen

5.3 Resultat - Tidsåtgång

Tabell 5.1 visar total tidsåtgång i sekunder för manuell respektive AI-assisterad dokumentation per deltagare (summerat över tre scenarier), samt tidsdifferensen (AI minus manuell). Ett negativt värde innebär kortare tid med AI-stöd (förbättring).

Deltagare	Roll	Manuell (s)	AI (s)	Skillnad (s)
P1	Undersköterska/enhetschef	412	284	-128
P2	Verksamhetschef	258	87	-171
P3	Gruppchef	802	704	-98
P4	Undersköterska	399	384	-15
P5	Undersköterska	941	181	-760
P6	Undersköterska	603	549	-54
P7	Enhetschef	212	156	-56
P8	Undersköterska	1703	500	-1203
P9	Undersköterska	333	347	+14
P10	Undersköterska	401	204	-197
P11	Undersköterska	167	209	+42
Medelvärde		566 s	328 s	-238 s

Tabell 5.1: Tidsåtgång per deltagare: manuell vs AI-assisterad. Skillnad = AI minus manuell; negativt värde innebär kortare tid med AI-stöd.

AI-stödet resulterade i en tidsbesparing för nio av elva deltagare. Den genomsnittliga totala tidsåtgången minskade från 566 sekunder vid manuell dokumentation till 328 sekunder med AI-stöd, en genomsnittlig minskning på 238 sekunder totalt för tre scenarier, eller ungefär 80 sekunder per enskilt scenario. Medianen för tidsdifferensen uppgick till -98 sekunder (IQR = 182, Q1 = -197, Q3 = -15), vilket bekräftar att minskningen var konsekvent för majoriteten av deltagarna trots ett extremvärde (P8: -1203 sekunder). Det bör noteras att dessa värden gäller under kontrollerade testförhållanden och att resultaten inte direkt kan generaliseras till reell dokumentationstid i ett kliniskt arbetsflöde.

De två deltagare som hade något längre tid med AI-stöd (+14 s respektive +42 s) hade båda relativt korta manuella tider initialt. Detta visade att processen att formulera och ange nyckelord kunde kräva en viss anpassning innan full effektivitet uppnåddes.

5.4 Resultat - Dokumentationskvalitet

Kvaliteten på dokumentationen utvärderades mot fastställda strukturella kriterier (godkänd/underkänd) baserat på textlängd, objektivitet (avsaknad av subjektiva värdeord) samt att en åtgärd beskrevs.

Resultaten visade att manuell dokumentation genererade fler strukturella fel än AI-assisterad dokumentation. Detta gällde framför allt feltyperna *avsaknad av åtgärdsbeskrivning* samt *för kort textlängd*.

Det bör understrykas att dessa kvalitetskriterier mäter strukturella egenskaper, inte faktamässig korrekthet eller klinisk fullständighet. En AI-genererad text kan uppfylla samtliga formella krav avseende längd, objektivitet och kategori och ändå innehålla faktauppgifter som avviker från användarens inmatning, utelämna kliniskt viktig information eller framstå som mer fullständig än vad det faktiska underlaget motiverar. En mer heltäckande kvalitetsbedömning skulle kräva

granskning av erfaren vårdpersonal med avseende på faktamässig riktighet och klinisk relevans, vilket inte ingick i denna studie.

En återkommande utmaning för båda dokumentationsformerna var **kategorivalet**. Flera deltagare valde felaktig dokumentationskategori (exempelvis 'Hälsoobservation' i stället för 'Utförda insatser'), vilket visade sig vara oberoende av om texten formulerades manuellt eller med stöd av AI. Detta indikerade att svårigheter med att klassificera information enligt gällande strukturer kvarstod trots språkligt stöd.

5.5 Resultat - SUS-poäng

Deltagare	SUS-poäng	Tolkning
P1	70,0	Acceptabel
P2	92,5	Utmärkt
P3	92,5	Utmärkt
P4	70,0	Acceptabel
P5	50,0	Marginell
P6	80,0	God
P7	35,0	Oacceptabel
P8	75,0	Acceptabel
P9	62,5	Marginell
P10	82,5	God
P11	70,0	Acceptabel
Median	70,0	

Tabell 5.2: SUS-poäng för respektive deltagare samt tolkning utifrån etablerade skalor

Medianen för SUS uppgick till 70,0, vilket klassificeras som acceptabel användbarhet enligt Bangor m.fl. (2009)[4]. Interkvartilavståndet (IQR) var 20,0 (Q1 = 62,5, Q3 = 82,5), vilket indikerar en betydande spridning i upplevd användbarhet mellan deltagarna. Medelvärdet var 66,4 men påverkades av ett extremvärde (35,0) och bör därför tolkas med försiktighet.

En analys av SUS-poängen i relation till deltagarnas yrkesroller indikerar att chefsbefattningar (enhetschef, verksamhetschef) tenderade att generera mer extrema utfall i båda riktningarna, med poäng på 92,5 respektive 35,0. Undersköterskor uppvisade en mer samlad fördelning i intervallet 50,0 till 82,5. Detta mönster kan tyda på att chefsroller antingen hanterar liknande digitala verktyg i sin vardag och därmed snabbt kan relatera till systemet, eller tvärtom har en mer kritisk inställning baserad på implementeringserfarenheter. Att digitalt vana och tidigare erfarenhet av AI-verktyg troligen påverkar SUS-poängen understryker behovet av differentierad introduktion vid en eventuell bredare utrullning.

5.6 Kvalitativ återkoppling

Deltagarnas fria kommentarer och observationer från testtillfället belyste flera återkommande teman gällande prototypens funktionalitet och användbarhet:

- Systemintegration: Deltagare betonade vikten av teknisk kompatibilitet med befintliga journalsystem (exempelvis Treserva) för att verktyget ska kunna generera faktiskt värde i den dagliga verksamheten.

- Interaktionslogik: En deltagare upplevde att språkmodellen i viss mån baserade textgenerering på själva scenariebeskrivningen snarare än enbart på de inmatade nyckelorden, vilket uppfattades som missvisande i testsituationen.
- Kognitiv omställning: Reflektioner gjordes kring att metoden att använda nyckelord krävde ett annat sätt att tänka jämfört med traditionellt författande av löptext, vilket av vissa upplevdes som en tröskel. Ett par deltagare noterade att det kändes onödigt och långsamt att använda AI när man ändå behövde formulera kärnan i det som skulle dokumenteras.
- Granskningsfunktioner: Flera deltagare efterfrågade ett tydligare gränssnitt för att acceptera eller avvisa AI-genererade förslag för att stärka känslan av kontroll.
- Positiva aspekter: Flera användare uttryckte uppskattning över att systemet genererade koncisa och kärnfulla anteckningar, och prototypen beskrevs i positiva ordalag av merparten av deltagarna.

6 Diskussion

Detta kapitel diskuterar studiens resultat i relation till de tidigare presenterade forskningsfrågorna.

6.1 Problemlösning och resultat

Tidseffektivitet: En av studiens centrala frågeställningar var om AI-baserad dokumentation kunde reducera den tid vårdpersonal lägger på journalskrivning. Resultaten visade att prototypen i de flesta fall bidrog till en tydlig tidsreduktion, från ett medelvärde på 566 sekunder till 328 sekunder totalt för tre scenarier, vilket innebar en genomsnittlig minskning på ungefär 80 sekunder per enskilt scenario. Medianen för tidsdifferensen på -98 sekunder per testsession (IQR = 182) bekräftar att minskningen var konsekvent för de flesta deltagare, även om den stora spridningen illustreras av extremvärdet för P8. Detta stödjer antagandet att ett AI-stöd kan frigöra tid för patientnära arbete, vilket också var ett av de primära behoven som identifierades i kravinsamlingen.

Samtidigt bör det noteras att två deltagare hade något längre tid med AI-stöd. En trolig förklaring är att nyckelordskonceptet var nytt för deltagarna och att en initial inlärningskurva påverkade resultaten, särskilt i ett begränsat testformat med endast tre scenarier. Vid mer regelbunden användning kan det antas att tidsbesparingen skulle bli mer konsekvent i takt med att användarna vänjer sig vid interaktionsmodellen.

Dokumentationskvalitet: En annan frågeställning rörde om AI-stödet kunde höja kvaliteten på den producerade texten. Manuell dokumentation genererade genomgående fler strukturella fel, främst i form av avsaknad av åtgärdsbeskrivningar och för korta texter. Den AI-genererade texten uppfyllde oftare de fördefinierade kraven avseende struktur och omfång.

Det är dock viktigt att skilja på strukturell kvalitet och dokumentationskvalitet i bredare mening. En text kan uppfylla samtliga formella strukturkrav och ändå vara faktamässigt inkorrekt, kliniskt ofullständig eller juridiskt bristfällig. Denna distinktion är särskilt relevant för AI-genererat innehåll, där en språkmodell kan producera välformulerad text som framstår som korrekt trots att den baseras på ett otillräckligt underlag. En fullständig kvalitetsbedömning kräver granskning av erfaren personal och faller utanför ramen för denna studie.

En återkommande utmaning som kvarstod oberoende av dokumentationsmetod var **felaktiga kategorival**. Detta tyder på att den huvudsakliga utmaningen för personalen inte enbart ligger i textformuleringen, utan i förståelsen för dokumentationskategoriernas specifika syften. En framtida vidareutveckling av prototypen bör därför inkludera beslutsstöd för kategoriurval, exempelvis genom rekommendationer baserade på inmatade nyckelord.

Användarupplevelse: Medianen för SUS på 70,0 (IQR = 20,0) indikerade acceptabel användbarhet. Den stora spridningen tydde dock på att prototypen upplevdes mycket olika beroende på yrkesroll och digital vana. Deltagare i chefsroller tenderade att ha mer extrema åsikter, medan undersköterskor generellt uppvisade en mer samlad och neutralt positiv inställning.

Den kvalitativa återkopplingen belyste även en kritisk praktisk begränsning: systemets status som en fristående prototyp. Flera deltagare påpekade att bristande integration med befintliga system (exempelvis Treserva) skulle kunna skapa ett extra arbetssteg som upplevs som ett hinder. Detta understryker vikten av smidig systemintegration vid framtida implementeringar av AI i vårdmiljö.

Alternativa designstrategier och metodreflektion: En alternativ designstrategi hade varit att låta användaren skriva fritext direkt, för att sedan låta AI-modellen omformulera och

strukturera texten i efterhand. Flera deltagare antydde att ett sådant flöde hade känts mer naturligt. Nyckelordskonceptet krävde en kognitiv omställning som initialt kunde upplevas som en tröskel.

Slutligen bör det nämnas att en mer omfattande studie med upprepade testsessioner hade gett mer tillförlitliga mått på både effektivitet och långsiktig inlärning. Med nuvarande upplägg var det utmanande att helt skilja på tillfälliga nybörjareffekter och faktiska systemrelaterade användbarhetsproblem.

6.2 Metoddiskussion

Studiens genomförande med elva deltagare i en simulerad miljö gav värdefulla insikter, men innebar även vissa metodologiska begränsningar. Urvalets storlek var tillräckligt för att identifiera betydande användbarhetsproblem, men resultaten kan inte betraktas som statistiskt generaliserbara för hela yrkeskåren.

En central metodologisk begränsning är att det AI-assisterade flödet skiljer sig från det manuella i flera avseenden samtidigt: strukturerade inputfält, fördefinierade promptmallar, AI-generering, regelbaserad validering och ett explicit granskningssteg. Det är därför inte möjligt att avgöra om de observerade förbättringarna i tidsåtgång och strukturell kvalitet beror på AI-genereringen i sig, på den strukturerade inmatningsformen, på mallarna eller på kombinationen av alla dessa element. En starkare experimentell design hade inkluderat åtminstone ett ytterligare baslinjevillkor, exempelvis strukturerad malldokumentation utan AI-generering, för att möjliggöra en mer isolerad utvärdering av generativ AI:s bidrag.

Vidare innebar användningen av simulerade scenarier att testerna skedde under kontrollerade former. Även om scenarierna var baserade på realistiska behov, kunde de inte fullt ut återspegla den komplexa och ofta avbrutna arbetsmiljö som präglar äldreomsorgen.

Testordningen utgör en ytterligare intern validitetsbegränsning. Samtliga deltagare genomförde manuell dokumentation före AI-assisterad dokumentation. Eftersom samma scenarier användes i båda villkoren innebär detta att deltagarna redan var bekanta med scenariot och dess innehåll när de genomförde AI-testet. Denna bekantskapseffekt kan ha bidragit till snabbare hantering i det AI-assisterade flödet oberoende av systemets effektivitet, vilket riskerar att överskatta den faktiska tidsvinsten. En framtida studie bör balansera testordningen, där hälften av deltagarna inleder med AI-stöd och hälften med manuell dokumentation.

6.3 Jämställdhet och jämlikhet

AI-assisterad dokumentation har potential att bidra till ökad jämlikhet inom vården. Personal med varierande utbildningsbakgrund, begränsad skriftspråklig vana eller de som skriver på ett andraspråk kan uppleva svårigheter med att producera juridiskt korrekt och professionell journaltext. Ett AI-stöd som omvandlar nyckelord till välstrukturerad text kan därmed bidra till att utjämna kvalitetsskillnader i dokumentationen. Detta minskar i sin tur risken för att kritisk patientinformation kommuniceras bristfälligt beroende på den enskilde medarbetarens språkliga färdigheter.

Samtidigt finns en naturlig risk för ojämlikhet kopplad till digital kompetens. Medarbetare med begränsad erfarenhet av digitala verktyg kan uppleva en högre tröskel för att ta till sig systemet, vilket också indikerades av den stora spridningen i studiens SUS-poäng. För att säkerställa en jämlik implementering är det därför kritiskt att sådana system utformas med fokus på tillgänglighet och enkelhet, samt att de åtföljs av ändamålsenlig introduktion och kontinuerligt stöd i verksamheten.

6.4 Etik

Dataintegritet och patientsäkerhet: Journaldokumentation inom äldreomsorgen innehåller känsliga personuppgifter som regleras av bland annat GDPR och patientlagen. I prototypen hanterades dessa aspekter genom att enbart använda simulerade scenarier, vilket innebar att inga verkliga personuppgifter behandlades. I en klinisk produktionsmiljö ställs dock hårda krav på datalagring, åtkomstkontroll och kryptering som måste uppfyllas. Det faktum att prototypen kommunicerar via ett externt API *(Groq)* innebär att data lämnar den lokala miljön, vilket i ett skarpt läge skulle kräva en omfattande juridisk och teknisk prövning för att säkerställa patientsekretessen.

Ansvar och transparens: Det finns en betydande etisk dimension i att låta en algoritm formulera journaltext som sedan signeras av vårdpersonal. Ansvaret för journalens innehåll ligger alltid hos den som signerar, oavsett om texten är manuellt formulerad eller AI-genererad. Detta ställer krav på att systemet utformas så att användaren aldrig kan missuppfatta sin roll som granskare och slutgiltig ansvarig.

En konkret risk som identifierades i studien var att systemet i ett fall genererade information utifrån scenariebeskrivningen snarare än användarens specifika nyckelord. Om sådana avvikelser inte upptäcks riskerar journalen att bli faktamässigt missvisande. För att minimera denna risk bör systemet dels tydliggöra vad som är AI-genererat innehåll, dels logga hela interaktionskedjan: ursprunglig användarinmatning, AI-genererat utkast, genomförda ändringar och slutgiltig sparad text. En sådan logg möjliggör spårbarhet och granskning i efterhand samt stärker förutsättningarna för ansvarsutkrävande.

Utöver detta bör gränssnittet utformas för att aktivt motverka automatiseringsbias, det vill säga tendensen att godkänna AI-genererad text utan noggrann genomläsning. Exempelvis kan systemet kräva att användaren aktivt markerar att texten granskats, eller visa en tydlig skillnadsmarkering om den slutliga texten avviker från AI-förslaget.

Arbetsvillkor: Automatisering av dokumentationsprocesser kan både förbättra och fundamentalt förändra vårdpersonalens arbetsvillkor. Medan en minskad administrativ börda kan frigöra tid för patientnära omsorg, finns en risk för att effektivitetsvinsterna leder till ökade krav på arbetstempo snarare än faktisk återhämtning. En etiskt ansvarsfull implementering kräver därför att tekniken introduceras som ett stöd för personalens välbefinnande och yrkesutövning, snarare än som ett renodlat verktyg för produktivitet.

6.5 Hållbarhet

Projektet relaterar till hållbar utveckling ur flera perspektiv, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling[11].

Social hållbarhet (mål 3 - God hälsa och välbefinnande): Genom att reducera den administrativa bördan för vårdpersonalen kan mer tid frigöras för direkt omvårdnad. Detta gynnar såväl personalens arbetsmiljö och vårdtagarens välbefinnande. En hållbar äldreomsorg förutsätter att personalen har förutsättningar att arbeta långsiktigt i yrket, och minskad dokumentationsstress är en kritisk faktor i detta sammanhang.

Ekonomisk hållbarhet: Tidsbesparingar i dokumentationsarbetet kan på sikt bidra till en effektivare resurshantering inom en sektor som kännetecknas av hög belastning och begränsade medel. Då AI-stödet genererade mätbart effektivare arbetsflöden under kontrollerade förhållanden, skapas ekonomiska drivkrafter för att investera i liknande lösningar inom vård och omsorg. Det bör dock noteras att ekonomiska vinster förutsätter en lyckad integration med befintliga system och att den faktiska tidsbesparingen kvarstår i reella arbetsmiljöer.

Teknik och miljömässig hållbarhet: Nyttjandet av molnbaserade AI-tjänster medför en energiförbrukning som bör beaktas ur ett miljöperspektiv. Vid en storskalig driftsättning är valet av infrastruktur och energieffektiva beräkningsmodeller av stor vikt. Prototypen utvecklades med resurssnåla ramverk *(Python, Streamlit)*, vilket gav en låg teknisk tröskel för framtida underhåll och vidareutveckling, vilket främjar systemets tekniska livslängd.

7 Slutsats och framtida arbete

7.1 Slutsats

Detta examensarbete undersökte design och utvärdering av ett AI-baserat stödsystem för dokumentationsformulering inom äldreomsorgen. De tre forskningsfrågorna besvarades enligt följande:

Genom kravinsamling med 21 yrkesverksamma inom äldreomsorgen identifierades centrala användbarhetskrav, där svårigheten att formulera korrekt text under tidspress och behovet av mänsklig kontroll var de mest framträdande (forskningsfråga 1).

En hybridarkitektur bestående av generativ AI kombinerat med regelbaserade begränsningar och *Human-in-the-loop* utformades för att stödja strukturerad och strukturellt validerad dokumentation (forskningsfråga 2).

Utvärdering med 11 deltagare visade att det AI-assisterade arbetssättet reducerade den totala dokumentationstiden för tre scenarier från i genomsnitt 566 till 328 sekunder, med en median för tidsdifferensen på -98 sekunder (IQR = 182), samtidigt som antalet strukturella fel minskade. Den upplevda användbarheten (SUS) hade en median på 70,0 (IQR = 20,0), vilket klassificeras som acceptabel användbarhet (forskningsfråga 3). Resultaten bör tolkas som preliminära belägg för prototypens genomförbarhet under kontrollerade förhållanden snarare än som bevis för minskad dokumentationsbörda i reell äldreomsorg, bland annat eftersom det AI-assisterade flödet innehåller flera samtida förändringar relativt det manuella flödet och testordningen inte balanserades.

Sammanfattningsvis bidrar studien med praktiska indikationer på att AI kan vara ett värdefullt stödverktyg för att minska den administrativa bördan inom äldreomsorgen. Resultaten visar på potential, men också på tydliga utmaningar kring systemintegration, isolering av AI:ns specifika bidrag och användarnas varierande mottaglighet för ny teknik.

7.2 Framtida arbete

Trots de lovande resultaten krävs ytterligare utveckling och forskning för att nå en fullständig och driftsättningsbar lösning. Följande områden identifierades som särskilt prioriterade:

Integration med journalsystem: Det enskilt mest efterfrågade önskemålet bland testdeltagarna var en direkt integration med de journalsystem som används i den dagliga verksamheten, primärt Treserva. Utan sådan integration kvarstår ett extra steg i arbetsflödet som riskerar att minska verktygets faktiska nytta. Framtida arbete bör därför fokusera på API-baserad integration eller utveckling av insticksmoduler (*plugins*) för befintliga system.

Röstinmatning som alternativt gränssnitt: Flera deltagare uttryckte intresse för röststyrning som komplement till textbaserad inmatning av nyckelord. Implementering av *speech-to-text*-teknologi skulle sänka användartröskeln ytterligare och vara särskilt värdefull i situationer där personalen är i rörelse. Detta föreslås som en naturlig nästa utvecklingsfas för att öka systemets flexibilitet.

Utökade kontrollfunktioner: Användarfeedbacken visade ett tydligt behov av explicita funktioner för att godkänna eller avvisa AI-genererade förslag. En sådan funktionalitet skulle stärka personalens känsla av kontroll och yrkesmässigt ansvar, samtidigt som den skulle öka transparensen kring vad som utgör maskingenererat innehåll i patientjournalen. Systemet bör även logga hela interaktionskedjan från inmatning till slutlig signering för att möjliggöra spårbarhet.

Intelligent kategoristöd: Eftersom felaktigt kategorival var en återkommande utmaning, bör framtida versioner inkludera ett beslutsstöd för klassificering. Genom att låta AI-modellen föreslå lämpliga dokumentationskategorier baserat på de inmatade nyckelorden kan den administrativa precisionen och datakvaliteten höjas ytterligare.

Datasäkerhet och juridisk efterlevnad: En framtida övergång till produktionsmiljö kräver att datahantering, lagring och API-kommunikation fullt ut uppfyller kraven i patientlagen och GDPR. Detta inkluderar säker hantering av personuppgifter, kryptering i alla led samt transparent information till användaren om hur data bearbetas.

Mer kontrollerade och longitudinella studier: Framtida studier bör använda en mer kontrollerad experimentdesign med minst tre villkor: manuell fritext, strukturerad mall utan AI och AI-assisterad dokumentation. Testordningen bör balanseras för att eliminera inlärningseffekter. Därtill krävs mer omfattande studier med longitudinell design, där systemet utvärderas under en längre tidsperiod i en autentisk klinisk miljö med verkliga arbetsflöden och avbrott, för att erhålla mer robusta och generaliserbara resultat.

Referenser

[1] Qaiser Abbas, Woonyoung Jeong och Seung Won Lee. "Explainable AI in Clinical Decision Support Systems: A Meta-Analysis of Methods, Applications, and Usability Challenges". I: *Healthcare* 13.17 (2025). ISSN: 2227-9032. DOI: 10.3390/healthcare13172154. URL: https://www.mdpi.com/2227-9032/13/17/2154.

[2] Meta AI. "The Llama 3 Herd of Models". I: *arXiv preprint arXiv:2407.21783* (2024). URL: https://arxiv.org/abs/2407.21783.

[3] Dietmar Ausserhofer, Werner Tappeiner, Herbert Wieser m. fl. "Administrative burden in Swiss nursing homes and its association with care workers' outcomes—a multicenter cross-sectional study". I: *BMC Geriatrics* 23 (2023), s. 347. DOI: 10.1186/s12877-023-04022-w. URL: https://doi.org/10.1186/s12877-023-04022-w.

[4] Aaron Bangor, Philip T. Kortum och James T. Miller. "Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale". I: *Journal of Usability Studies* 4.3 (2009), s. 114–123. URL: https://uxpajournal.org/determining-what-individual-sus-scores-mean-adding-an-adjective-rating-scale/.

[5] Konstantin Bauman m. fl. "Generative AI Transparency and Predictability: A case study at Scholastic Inc." I: *SIG SVC Pre-ICIS Workshop 2024 Proceedings*. 2025. URL: https://aisel.aisnet.org/sprouts_proceedings_sigsvc_2024/1.

[6] Suhana Bedi m. fl. "Testing and Evaluation of Health Care Applications of Large Language Models: A Systematic Review". I: *JAMA* 333.4 (jan. 2025), s. 319–328. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2024.21700. eprint: https://jamanetwork.com/journals/jama/articlepdf/2825147/jama_bedi_2024_oi_240124_1737130172.28802.pdf. URL: https://doi.org/10.1001/jama.2024.21700.

[7] M. Cahill, B. J. Cleary och S. Cullinan. "The influence of electronic health record design on usability and medication safety: systematic review". I: *BMC Health Services Research* 25 (2025), s. 31. DOI: 10.1186/s12913-024-12060-2. URL: https://doi.org/10.1186/s12913-024-12060-2.

[8] Kim De Groot, A. J. E. De Veer, A. M. Munster m. fl. "Nursing documentation and its relationship with perceived nursing workload: a mixed-methods study among community nurses". I: *BMC Nursing* 21 (2022), s. 34. DOI: 10.1186/s12912-022-00811-7. URL: https://doi.org/10.1186/s12912-022-00811-7.

[9] Kim De Groot m. fl. "Quality criteria, instruments, and requirements for nursing documentation: A systematic review of systematic reviews". I: *Journal of Advanced Nursing* 75.7 (2019), s. 1379–1393. DOI: 10.1111/jan.13919. URL: https://www.researchgate.net/publication/329370137_Quality_criteria_instruments_and_requirements_for_nursing_documentation_A_systematic_review_of_systematic_reviews.

[10] D. Fraile Navarro, A. B. Kocaballi och S. Berkovsky. "Understanding Clinician Perceptions of GenAI: A Mixed Methods Analysis of Clinical Documentation Tasks". I: *Journal of Medical Systems* 49.1 (2025). DOI: 10.1007/s10916-025-02234-8.

[11] Globalportalen. *Agenda 2030*. Hämtad: 2026-04-25. 2024. URL: https://globalportalen.org/artiklar/agenda-2030/.

[12] Alexander Gorenshtein m. fl. "Neuro-symbolic LLM Integration in Clinical Medicine: A Systematic Review and Taxonomy". I: *Research Square* rs.3.rs-8902022 (2026). DOI: 10.21203/rs.3.rs-8902022/v1. URL: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8902022/v1.

[13] Elisa Gräve och Axel Buchner. "Is Less Sometimes More? An Experimental Comparison of Four Measures of Perceived Usability". I: *Human Factors* 67.1 (2025), s. 32–48. DOI: 10.1177/00187208241237862. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00187208241237862.

[14] Groq Inc. *Groq API Documentation*. https://console.groq.com/home. Accessed: 2026-04-24. 2026.

[15] C. J. Harvey m. fl. "Ambient AI-assisted clinical documentation in surgical outpatient care: a preliminary study of usability, workflow, and patient experience". I: *World Journal of Pediatric Surgery* 8 (2025), e001073. DOI: 10.1136/wjps-2025-001073. URL: https://doi.org/10.1136/wjps-2025-001073.

[16] Stephan Huber m. fl. "Evaluating an AI Documentation Assistant for Anesthesiology Teams". I: *Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '25)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2025, s. 1–8. DOI: 10.1145/3706599.3706658. URL: https://doi.org/10.1145/3706599.3706658.

[17] International Organization for Standardization. *ISO 9241-11: Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability*. 2018.

[18] Rohan Khera, Melissa A. Simon och Joseph S. Ross. "Automation Bias and Assistive AI: Risk of Harm From AI-Driven Clinical Decision Support". I: *JAMA* 330.23 (2023), s. 2255–2257. DOI: 10.1001/jama.2023.22557.

[19] Konstantinos Lazaros, Aristidis G. Vrahatis och Sotiris Kotsiantis. "Human-in-the-Loop Artificial Intelligence: A Systematic Review of Concepts, Methods, and Applications". I: *Entropy* 28.4 (2026). ISSN: 1099-4300. DOI: 10.3390/e28040377. URL: https://www.mdpi.com/1099-4300/28/4/377.

[20] Selena Lombardi och Enid Montague. "The role of artificial intelligence in usability testing and its potential impact on designing inclusive medical devices and digital health tools". I: *Current Opinion in Biomedical Engineering* 38 (2026), s. 100655. ISSN: 2468-4511. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cobme.2026.100655. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468451126000073.

[21] Martin Michalowski, Maxim Topaz och Laura Maria Peltonen. "An AI-Enabled Nursing Future With No Documentation Burden: A Vision for a New Reality". I: *Journal of Advanced Nursing* 82.1 (2026), s. 907–912. DOI: 10.1111/jan.16911. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.16911.

[22] Akram Mustafa, Usman Naseem och Mostafa Rahimi Azghadi. "Large language models vs human for classifying clinical documents". I: *International Journal of Medical Informatics* 195 (2025), s. 105800. ISSN: 1386-5056. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2025.105800. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505625000176.

[23] Olalekan Olakotan m. fl. "Usability Challenges in Electronic Health Records: Impact on Documentation Burden and Clinical Workflow: A Scoping Review". I: *Journal of Evaluation in Clinical Practice* 31 (2025), e70189. DOI: 10.1111/jep.70189. URL: https://doi.org/10.1111/jep.70189.

[24] Helene Åvik Persson m. fl. "Swedish Version of the System Usability Scale: Translation, Adaption, and Psychometric Evaluation". I: *JMIR Human Factors* 12 (2025), e64210. DOI: 10.2196/64210. URL: https://humanfactors.jmir.org/2025/1/e64210.

[25] Md. Mehedi Hasan Rafid, Md. Abir Hossain och Bikash Kumar Paul. “CLIN-LLM: A Safety-Constrained Hybrid Framework for Clinical Diagnosis and Treatment Generation”. I: *arXiv preprint arXiv:2510.22609* (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2510.22609. URL: https://arxiv.org/abs/2510.22609.

[26] Socialstyrelsen. *Personalen i äldreomsorgen: Statistik och analys 2026*. 2025-01-9354. Socialstyrelsen, 2025. URL: https://www.socialstyrelsen.se/publikationer/personalen-i-aldreomsorgen-2026--lagesbild-med-statistik-2026-3-10119/.

[27] G. Starke m. fl. “Finding Consensus on Trust in AI in Health Care: Recommendations From a Panel of International Experts”. I: *Journal of Medical Internet Research* 27 (2025), e56306. DOI: 10.2196/56306. URL: https://www.jmir.org/2025/1/e56306.

[28] H. M. Tun m. fl. “Trust in Artificial Intelligence–Based Clinical Decision Support Systems Among Health Care Workers: Systematic Review”. I: *Journal of Medical Internet Research* 27 (2025), e69678. DOI: 10.2196/69678. URL: https://doi.org/10.2196/69678.

[29] M. K. Wekenborg, S. Gilbert och J. N. Kather. “Examining human-AI interaction in real-world healthcare beyond the laboratory”. I: *npj Digital Medicine* 8 (2025), s. 169. DOI: 10.1038/s41746-025-01559-5. URL: https://doi.org/10.1038/s41746-025-01559-5.

[30] Kelvin K. L. Wong m. fl. “From Trust in Automation to Trust in AI in Healthcare: A 30-Year Longitudinal Review and an Interdisciplinary Framework”. I: *Bioengineering* 12.10 (2025), s. 1070. DOI: 10.3390/bioengineering12101070. URL: https://www.mdpi.com/2306-5354/12/10/1070.